

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**ZAG-Bütıl Glikol****BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Ürün adı       | Bütıl Glikol |
| Ürün kodu      | ZS.100140    |
| Liste numarası | 603-014-00-0 |
| EC numarası    | 203-905-0    |
| CAS Numarası   | 111-76-2     |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Belirlenmiş kullanımları       | Endüstriyel kullanım. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımları | Bilgi yok.            |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tedarikçi | BEREKET KİMYA TİP TEK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.                                                                                                                                                              |
| Adres     | Aydınlı Kosb Mh. Tuzla Kimya San. O.S.B.<br>Analitik Cd. No:78 Tuzla/İstanbul<br>Tel: 0 212 669 7700   Faks: 0 212 669 2088<br>E-posta: <a href="mailto:tuzla@bereketkimya.com">tuzla@bereketkimya.com</a> |

**1.4. Acil durum telefon Numarası**

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acil bilgiler için danışınız | Acil Sağlık Hizmetleri: 112<br>Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114<br>BEREKET KİMYA: 0 216 593 3870 (Çalışma saatleri: 08:30-17:30 ) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

Sınıflandırma (T.C.) 28848/2013 (SEA):

|             |      |
|-------------|------|
| Akut Tok. 4 | H302 |
| Akut Tok. 4 | H312 |
| Cilt Tah. 2 | H315 |
| Göz Tah. 2  | H319 |
| Akut Tok. 4 | H332 |

**2.2. Etiket unsurları**

28848/2013 (T.C.) Yönetmeliği (SEA) yönetmeliğine göre zararlılık etiketleri:

Zararlılık İşaretleri



Uyarı Kelimesi

Dikkat

Zararlılık İfadeleri

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| H302+H312+H332 | Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır. |
| H319           | Ciddi göz tahrişine yol açar.                                      |
| H315           | Cilt tahrişine yol açar.                                           |

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Bütıl Glikol**

## Önem ifadeleri

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Koruyucu eldiven / kıyafet ve göz / yüz koruyucu kullanın.                                                                                     |
| P261           | Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.                                                                  |
| P302+P352      | DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.                                                                                       |
| P305+P351+P338 | GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. |
| P312           | Kendinizi iyi hissetmezseniz ZEHİR MERKEZİNİ / doktoru arayın.                                                                                 |

## İçerir

2-BÜTOKSİETANOL

## 2.3. Diğer zararlar

Bilgi yok.

**BÖLÜM 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**

## 3.1. Maddeler

## İçerikler:

| Tanıtımı               | Kons. % | Sınıflandırma 28848/2013 (SEA)                                                          |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-BÜTOKSİETANOL</b> |         |                                                                                         |
| CAS No 111-76-2        | 100     | Akut Tok. 4 H302, Akut Tok. 4 H312, Akut Tok. 4 H332, Göz Tah. 2 H319, Cilt Tah. 2 H315 |
| EC No 203-905-0        |         |                                                                                         |
| Liste No 603-014-00-0  |         |                                                                                         |

Zararlılık ifadelerinin (H) tam metinleri Güvenlik Bilgi Formunun 16. bölümünde bulunur.

## 3.2. Karışımlar

İlgili olmayan bilgiler.

**BÖLÜM 4. İlk yardım önlemleri**

## 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gözlerle Temas: | Lens takılı ise çıkarın. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Problemin devam etmesi halinde bir doktora danışın.                        |
| Ciltle Temas:   | Kirlenmiş giysileri çıkarın. Hemen bol su ile yıkayınız. Tahriş devam ediyorsa, bir doktora danışınız. Kirlenmiş giysilerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayın.                 |
| Solunum:        | Kişiye açık havaya çıkarınız. Solunum zorluğu çekilmesi halinde, derhal tıbbi yardım / öneri alınız.                                                                            |
| Yutma:          | Tıbbi tavsiye / yardım alın. Sadece doktor tavsiyesi üzerine kusturmaya çalışınız. Bir doktor tarafından izin verilmedikçe, bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermayın. |

## 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Bilgi yok.

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Bilgi yok.

**Bütıl Glikol****BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri****5.1. Yangın söndürücüler**

Uygun Söndürücü Maddeler:

Yangın söndürme teçhizatları yaygın olarak kullanılan türlerdir: karbondioksit, köpük, toz ve su buharı.

Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler: Özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur.

**5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar**

Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçının.

**5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Genel Bilgiler:

Ürünün bozunmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak zararlı maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı tam koruyucu ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşalmasını önlemek için söndürme suyunu toplayın. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Yangın Söndürme Ekipleri için Özel Koruyucu Ekipman:

Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN 469), Yangın söndürme ekipleri için koruyucu eldivenler (EN 659) ve yangın söndürme çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.

**BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler****6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Herhangi bir tehlike yoksa sızıntıyı engelleyin.

Cilt, gözler ve kişisel giysinizin kirlenmesini önlemek için uygun koruyucu ekipman (güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanları içeren) kullanın. Bu belirtilenler hem çalışan personel hem de acil durum prosedürlerine dahil olanlar için geçerlidir.

**6.2. Çevresel önlemler**

Ürün kanalizasyon sistemine girmemeli veya yüzey suyu veya yeraltı suyu ile temas etmemelidir.

**6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10'u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendirin. Geri kalanı, inert emici malzeme ile emdirin.

Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayın. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, bölüm 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

**6.4. Diğer bölümlere atıflar**

Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

**BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama****7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Ürünü, bu güvenlik bilgi formunun bütün diğer bölümlerini okuduktan sonra elleçleyiniz. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş giysileri ve koruyucu donanımları çıkarın.

**Bütıl Glikol****7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

Sadece orijinal kabında muhafaza edin. Kapları kapalı, iyi havalandırılan yerlerde ve direkt güneş ışıklarından koruyarak muhafaza edin. Bölüm 10'da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

**7.3. Belirli son kullanımlar(lar)**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma****8.1. Kontrol parametreleri****Referans Standartlar:**

TUR Türkiye Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28733

**2-BÜTOKSİETANOL**

| Eşik sınır değeri |      |                   |     |                   |     |      |  |
|-------------------|------|-------------------|-----|-------------------|-----|------|--|
| Tip               | Ülke | ZAO/8saat         |     | STEL/15dak        |     |      |  |
|                   |      | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |      |  |
| OEL               | TUR  | 98                | 20  | 246               | 50  | Cilt |  |

OEL: Mesleki Maruz Kalma Limitleri

**8.2. Maruz kalma kontrolleri**

Yeterli teknik ekipmanın kullanılması kişisel koruyucu ekipmanlara göre her zaman öncelikli olmak zorunda olduğundan, etkin bir yerel aspirasyon aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.

Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışın.

Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır.

Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörün.

**Elleri Koruma:**

Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyun (ref. EN 374 standardı).

İş eldivenleri malzemesinin seçimi için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: uyumluluk, bozunma, parçalanma süresi ve geçirgenlik.

Karışımlarda iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin aşınma süresi kullanım süresine ve kullanım şekline bağlıdır.

**Cildi Koruma:**

Kategori II profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu tulumlar ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. EN ISO 20344 standardı). Koruyucu kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudunuzu sabun ve suyla yıkayın.

**Gözleri Koruma:**

Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (ref. EN 166 standardı).

**Solunumu Koruma:**

Maddenin veya üründe bulunan bir veya daha fazla maddenin eşik değerinin (ör. TLV-TWA) aşılması halinde, sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (ref. EN 14387 standardı). Farklı gaz veya buharların ve/veya partiküllü gaz veya buharların (aerosol, duman, sis, vb.) bulunması halinde kombine tip filtreler öngörmek gerekir. Uygulanan teknik önlemlerin, çalışanın dikkate alınmış eşik değerlerine maruz kalmasını sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum koruma aygıtlarının kullanılması gerekir. Her durumda maske ile sağlanan koruma sınırlıdır.

**Bütıl Glikol**

Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) kullanın. Doğru solunum koruma cihazı seçimi için, EN 529 standardına bakın.

Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir.

**BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler****9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiziksel Durumu                 | Şeffaf sıvı                         |
| Renk                            | Mevcut değil                        |
| Koku                            | Karakteristik, hafif, hoş, eterimsi |
| Koku eşiği                      | Mevcut değil                        |
| pH                              | Mevcut değil                        |
| Erime noktası/donma noktası     | -77.2 °C                            |
| Başlangıç kaynama noktası       | 170.5 °C                            |
| Kaynama aralığı                 | Mevcut değil                        |
| Parlama noktası                 | 61.6 °C                             |
| Buharlaşıma hızı                | Mevcut değil                        |
| Alevlenirlik katı ve gaz        | Mevcut değil                        |
| Alt alevlenirlik limitleri      | Mevcut değil                        |
| Üst alevlenirlik limitleri      | Mevcut değil                        |
| Alt patlayıcı limitleri         | Mevcut değil                        |
| Üst patlayıcı limitleri         | Mevcut değil                        |
| Buhar basıncı                   | 0.08 kPa (20 °C)                    |
| Yoğunluk                        | 902 kg/m <sup>3</sup> (20 °C)       |
| Bağıl yoğunluk                  | Mevcut değil                        |
| Çözünürlük                      | Suda tamamen çözünür.               |
| Dağılım katsayısı: n-oktanol/su | Mevcut değil                        |
| Alev alma sıcaklığı             | Mevcut değil                        |
| Bozunma sıcaklığı               | Mevcut değil                        |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | 238°C                               |
| Patlayıcı özellikler            | Mevcut değil                        |
| Oksitleyici özellikler          | Mevcut değil                        |

**9.2. Diğer bilgiler**

Bilgi yok.

**BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime****10.1. Tepkime**

Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur. Isı etkisi altında bozunur.

**10.2. Kimyasal kararlılık**

Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

**10.3. Zararlı tepkime olasılığı**

Normal kullanım ve depolama şartlarında tehlikeli reaksiyonlar öngörülmez. Şunlarla tehlikeli bir şekilde tepkimeye girebilir: alüminyum, oksitleyici maddeler. Şunlarla peroksitler oluşturur: hava.

**10.4. Kaçınılması gereken durumlar**

Belirtilmemiştir. Her durumda, genelde kimyasal ürünlere ilişkin alışagelmış tedbirleri uygulayınız. Şunlarla temas ettirmekten kaçının: ısı kaynakları, kontrolsüz alev.

**Bütıl Glikol****10.5. Kaçınılması gereken maddeler**

Bilgi yok.

**10.6. Zararlı bozunma ürünleri**

Termal bozunma veya yangın durumunda, sağlığa zararlı olabilecek gazlar ve buharlar açığa çıkabilir. Şunları oluşturabilir: hidrojen.

**BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler****11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| LD50 / LC50 değerleri: |                        |
| Akut Toksikite         |                        |
| LC50 (Solunum)         | 2,2 mg/l/4 saat sıçan  |
| LD50 (Ağız yoluyla)    | 1414 mg/kg sıçan       |
| LD50 (Cilt yoluyla)    | 1000-2000 mg/kg tavşan |

Ciltte Aşınma / Ciltte Tahriş

Cilt tahrişine yol açar

Ciddi Göz Hasarı / Göz Tahriş

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Solunum Yolları veya Cilt

Hassaslaşması

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme Toksisitesi

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi –

Tek Maruz Kalma

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi –

Tekrarlı Maruz Kalma

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon Zararı

Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

**BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler**

Ürünü çevreye atmadan iyi çalışma uygulamalarını uygulayınız. Çöpleri çevreye atmadan kaçının. Yetkili makamları, ürünün su yollarına ulaşması veya toprak veya bitki örtüsünü kirletmesi durumunda bilgilendirin.

**12.1. Toksikite**

Bilgi yok.

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

2-BÜTOKSİETANOL

Suda çözünürlük 1000 - 10000 mg/l  
Hızlı bozunabilir

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

2-BÜTOKSİETANOL

Dağılım katsayısı: n-oktanol/su

0,81

**12.4. Toprakta hareketlilik**

Bilgi yok.

**12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları**

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

**12.6. Diğer olumsuz etkiler**

Bilgi yok.

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (Tarih: 13.12.2014 ve No: 29204)

**Bütıl Glikol****BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri****13.1. Atık işleme yöntemleri**

Mümkün ise, tekrar kullanın. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmelidir.

Bertaraf etme işlemi, ulusal ve olası yerel yönetmeliklere uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.

Kirlenmiş Ambalajlar

Kirlenmiş ambalajlar, atık idaresine ilişkin ulusal yönetmeliklere uygun olarak geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere gönderilmelidir.

**BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri**

Ürün, karayolu (A.D.R.), demiryolu (RID), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli madde taşımacılığı yürürlükteki hükümler uyarınca tehlikeli madde değildir.

**14.1. UN numarası**

Uygulanamaz

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**

Uygulanamaz

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

Uygulanamaz

**14.4. Ambalajlama grubu**

Uygulanamaz

**14.5. Çevresel zararlar**

Uygulanamaz

**14.6. Kullanıcı için özel önlemler**

Uygulanamaz

**14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık**

İlgili olmayan bilgiler.

**BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri****15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

02/03/2019 tarih ve 30702

BEKRA Yönetmeliği:

Hiçbiri

23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı KKDİK

Yönetmeliği EK-17

Ürün: Girdi Numarası 3

Aday Listedeki Maddeler

(REACH Yönetmeliği Madde 59)

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den daha yüksek yüzdede SVHC maddeleri içermez.

İzne tabi maddeler (Ek XIV REACH) Hiçbiri

İhracat ve İthalat Tüzüğüne tabi

maddeler (EC) 649/2012

Hiçbiri

Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri

Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler: Hiçbiri

Sağlık Kontrolleri

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

**15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.



**Bütıl Glikol****BÖLÜM 16. Diğer bilgiler**

Bilgi kaynağı:

Bu Güvenlik Bilgi Formu ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Aralık 2014 Tarih ve 29204 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik hükümlerine uygun hazırlanmıştır.

Form'un 2. ve 3. bölümlerinde belirtilen (H) zararlılık kodlarının tam metni:

Akut Tok. 4  
Göz Tah. 2  
Cilt Tah. 2  
H302  
H302+H312+H332

H312  
H332  
H319  
H315

Akut Toksikite, Zararlılık Kategorisi 4  
Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2  
Ciltte Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2  
Yutulması halinde zararlıdır.  
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.  
Cilt ile teması halinde zararlıdır.  
Solunması halinde zararlıdır.  
Ciddi göz tahrişine yol açar.  
Cilt tahrişine yol açar.

Açıklamalar:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması
- CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası
- CE50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde etki gösteren konsantrasyon
- CE Numarası: ESIS'deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)
- SEA: T.C./28848/2013 Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği
- DNEL: Üretilmiş etki gözlemlenemeyen seviye
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Küresel Uyum Sistemi
- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği'nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği
- IC50: Teste tabi tutulan popülasyonun %50'sinde immobilizasyon konsantrasyonu
- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu
- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü
- Liste No: SEA'nin VI Ek'teki belirleme numarası
- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50
- LD50: Ölümcül doz %50
- OEL: Mesleki maruz kalma seviyesi
- PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik
- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu
- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi
- PNEC: Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
- REACH: AB 1907/2006 Yönetmeliği
- RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler
- TLV: Eşik sınır değer
- ESD TAVAN DEĞERİ: mesleki maruz kalma süresinin her anı esnasında aşılması gereken konsantrasyon.
- TWA STEL: Zaman ağırlıklı ortalama Kısa süreli maruz kalma limiti
- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama
- VOC: Uçucu organik bileşik
- vPvB: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli
- WGK: Su Tehlike Sınıfı (Almanya).
- B.B.B: Başka biçimde belirtilmedikçe

Kaynakça:

1. KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)
2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer)



**Bütil Glikol**

Resmi Gazete)

3. GBF: Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkındaki Yönetmelik (13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS Web sitesi

- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi

- Kimyasallar için SDS modellerinin yer aldığı veritabanı - Sağlık Bakanlığı ve ISS [Istituto Superiore di Sanità (Ulusal Sağlık Enstitüsü)] - İtalya

**Genel Yasal Şartlar:**

Zararlı Maddeler ve karışımlarına ilişkin güvenlik bilgi formları hakkındaki yönetmelik.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik. 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği.

Atık Yönetimi Yönetmeliği.

Tehlikeli Kimyasalların karayolu ile taşınma yönetmeliği.

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlaması hakkında yönetmelik.

Güvenlik Bilgi Formunun hazırlayıcısı: Caner MAZİ

Sertifika No: GBF01.27.01 Sertifika Geçerlilik Tarihi 06.07.2022

İletişim Bilgisi: [tuzla@bereketkimya.com](mailto:tuzla@bereketkimya.com) Tel: +90 216 593 38 70

**Çekince:**

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdır. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.